

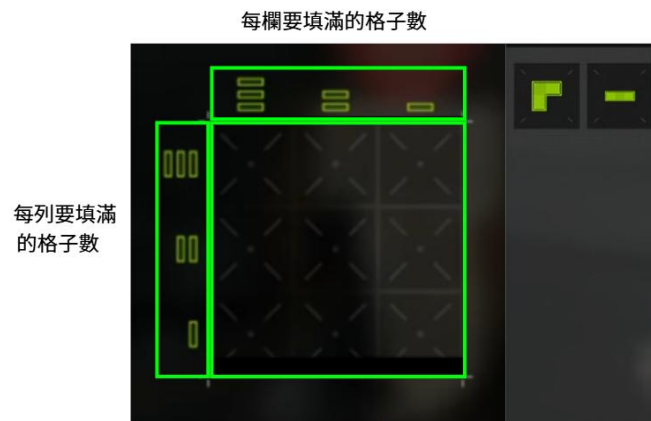
明日方舟 終末地 源石電路修復 小遊戲

本次 project 要實作的是一個來自手機遊戲《明日方舟：終末地》中的解謎遊戲。在原遊戲中，你需要將機器人的零件正確擺放來修復機器人。

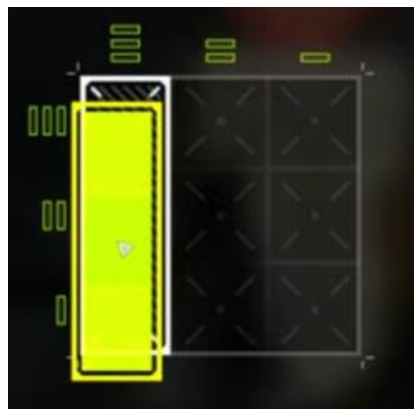
規則：

該遊戲類似於 Nonogram，一開始你會拿到數個有顏色的零件和一個周圍有不同顏色數字的盤面。目標是**把所有零件擺上盤面使得每一列和每一欄中有顏色的格子數量等於盤面周圍對應顏色的數字**。

我們先以只有一個顏色的關卡來講解規則。例如下方為一個 3×3 的盤面，由上到下每列要填滿的格子數為 3、2、1，由左到右每欄要填滿的格子數為 3、2、1。右方有兩個零件，分別是高度 2 寬度 2 的 L 型零件、以及高度 1 寬度 3 的一字型零件。



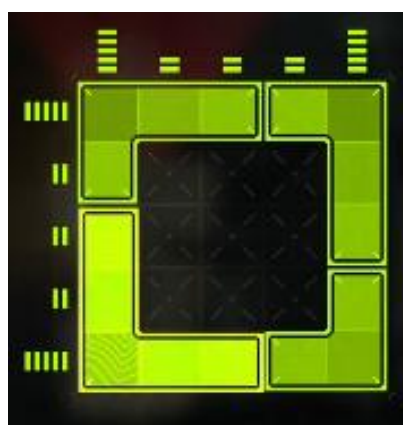
選取零件後可以將其擺上盤面，在擺放時不能讓零件彼此重疊，而且不能超出盤面。



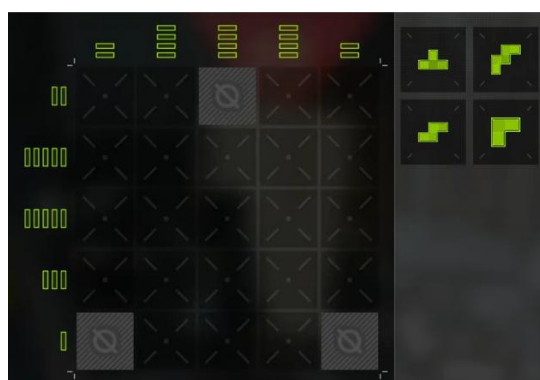
如下所示擺放後，滿足由上到下每列分別填滿 3、2、1 個格子，由左到右每欄分別填滿 3、2、1 個格子。這樣即算過關。



該遊戲不像 Nonogram 那樣需要讓同一列／欄中有顏色的格子連續擺放在一起。如下方為一個 5*5 的盤面加上 4 個 L 型零件，僅管中間三列／欄都是要求填滿兩個格子，但這兩個格子不需要在同一列／欄中連在一起，所以可以看到中間 3*3 的區塊即使有沒填滿的格子照樣能過關。



盤面上也會有一些特別的格子，如**不能擺放零件的格子**。下方為一個 5*5 的盤面，可以看見盤面上有 3 個灰色的格子，這些是不可擺放零件的格子。在擺放零件時零件不能放在這些格子上。



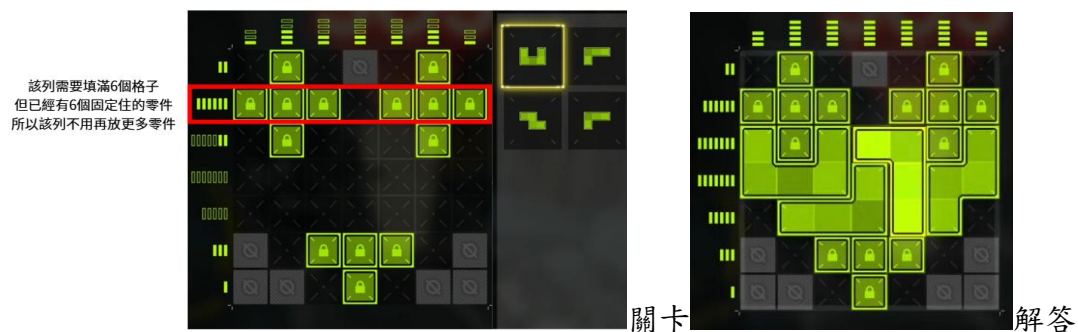
關卡



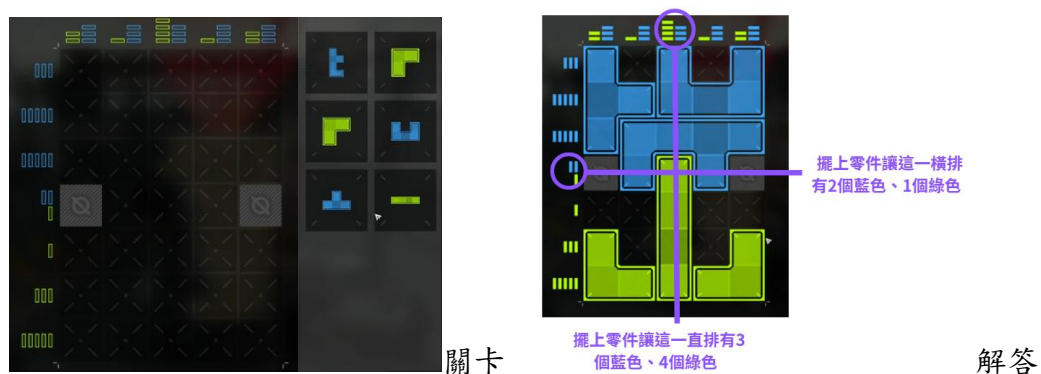
解答

除了不能放零件的格子以外，盤面上也可能會有**不能移動的零件**。例如下方這個 7*7 的盤面，可以看到上面有幾個上了鎖的綠色方塊，這些綠色方塊如

同一般的零件一樣視為填滿一個格子；所以從上數下來第二列雖然要求填滿 6 個格子，但該列上已經有 6 個固定住的零件，所以不需要在該列擺放更多零件。



該遊戲也能進一步擴展變成有多個顏色零件的版本。在多顏色的版本中，盤面旁會有多個不同顏色的數字，你需要在每一列、每一欄分別填上對應顏色的格子數。例如下方的關卡中，有一個 7×5 的盤面，從上到下每一列需要填滿 0、0、0、1、1、3、5 個綠色及 3、5、5、2、0、0、0 個藍色，從左到右每一欄需要填滿 2、1、4、1、2 個綠色及 3、3、3、3、3 個藍色。還有 3 個綠色零件及 3 個藍色零件。



遊戲設定檔格式

遊戲設定檔分成兩個區塊，前半部份記錄盤面、後半部份記錄所有零件。



盤面



零件

前半：

- 檔案一開頭會有三個數字 C、M、N，代表有 C 種顏色、盤面為 M 列 N 欄。
- 之後對於每一種顏色，記錄該顏色每列、每欄需要填滿的格子數以及該顏色不可移動的零件位置。
- 之後記錄不可擺放零件的位置

後半：

- 對於每個零件，記錄它的顏色、大小、形狀

在後面的範例輸入中，假設綠色是顏色 0、藍色是顏色 1。

CMN <有 C 種顏色的零件，盤子大小為 M*N>

<M 個數字代表由上而下每一列，該顏色的零件佔據的格子數>

<N 個數字代表由左而右每一欄，該顏色的零件佔據的格子數>

X1 <接下來 X1 列的輸入為該顏色**不可動**的零件的座標>

<座標，row column，左上為 0 0>

本區塊重覆 C 次

X2 <接下來 X2 列的輸入為**不能放零件**的格子的座標>

<座標，row column，左上為 0 0>

ColorIndex M2 N2 <顏色的 Index，零件大小 M2*N2>

<01 數字陣列，1 代表零件佔據的格子，0 代表空格>

本區塊重覆直到 EOF

配分

本次 Project 除了程式實作外還有口頭報告，Project 成績為「程式實作分數 + 口頭報告分數」（超過 100 分當作 100 分計算）。

其中程式實作有四個實作目標：遊戲本體、自動解題、關卡設計器、圖形介面。配分如下 [Project02 自評表](#)：（共 65%）

遊戲本體	基本項目+遊戲流程（必須拿滿）	20%
	進階功能	10%
自動解題		10%
關卡設計器		10%
圖形介面		15%

Note: 讀入檔案的功能必須要能夠在程式**執行時**輸入檔案的路徑並進行讀取。如果不能在執行時選擇不同檔案載入，則不給分。

口頭報告評分方式如下：（共 60%）

流暢度	15%
對程式的熟悉度	15%
如何用 AI 實作程式	30%

評分細項：

基本項目（5%）

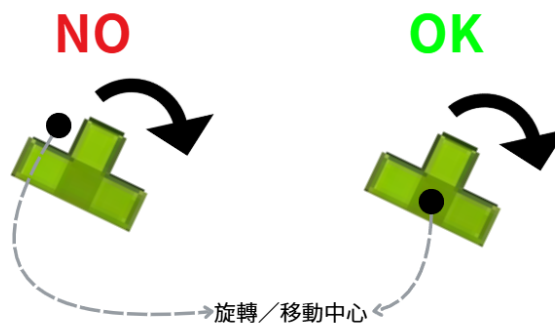
- 至少實作兩個 class：Part（代表每個零件）、Board（代表盤面）1%
- 能讀入包含單一顏色零件的遊戲設定檔並正常顯示出零件及盤面
2%（能讀取 demo 當天助教提供的測資 + 2%）

遊戲流程（15%）（基本項目 + 遊戲流程的所有分數都必須拿到）

- 選擇要移動的零件（不論是否已經在盤面上），用 **w/a/s/d**（或滑鼠拖移）可以移動零件在盤面中的位置 5%
- 移動零件時，按 **r** 旋轉零件 5%
- 移動零件時，按 **Esc** 將零件拔掉 1%
- 移動零件時，按 **Enter**（或左鍵）放置零件 1%
- 能夠正確判斷遊戲勝利 1.5%
- 放置零件時，如果格子已經放置其他零件或有不能放置零件的格子，則放置失敗並印出錯誤訊息 1.5%

進階功能（10%）

- 能夠重置盤面為一開始讀進來的狀態 1%
- 遊戲進行中或遊戲結束後，可以直接開啟新遊戲，而不是將程式關掉重開 1%
- 精美的主畫面和關卡選擇介面（如參考解答那樣可以選擇自己預先設定好的關卡） 1%
- 如果某一行或某一欄填滿的格子數滿足需求或超出需求，能夠在盤面周圍進行提示 1%
- 在盤面周圍提示每一行和每一欄目前填滿的格子數 1%
- 旋轉和移動零件時，旋轉和移動的中心不會是空的 1%



- 能夠讀入包含兩種顏色零件的遊戲設定檔、以不同顏色顯示出不同顏色的零件及盤面周圍的數字、並且能正常遊玩 2%（能讀取 demo 當天助教提供的測資 +2%）

自動解題（10%）

- 可以自動解題並顯示解答（如果有多個解答可以顯示其中一個即可） 1%（能解開單色測資 +2%；能解開雙色測資 +2%）
- 在遊玩時，可以依據解答在盤面上顯示提示（如下方半透明綠色區塊），提示哪些格子需要擺放零件 2.5%



- 題目太久沒有解開時（約 30 秒），才能夠顯示提示 2.5%

關卡設計器（10%）

- 包含下列所有編輯功能 5%

- 可以改變盤面大小、零件顏色數
- 可以指定零件顏色、大小、形狀來新增零件（必須要能夠新增任意形狀的零件）
- 可以在盤面上設定「不可放置零件的格子」以及「預先擺上去且不能移動的零件」
- 可以設定盤面周圍的數字
- 可以將設計好的關卡匯出成遊戲設定檔的格式（顯示成文字或輸出成檔案）
2.5%
- 可以直接遊玩設計好的關卡 2.5%

圖形介面（15%）

- 實作 GUI 2.5%
- 音效 1%
- 使用圖片或特別的材質來顯示零件 1.5%
- 旋轉零件的動畫 5%
- 零件可以跟著鼠標連續地移動 5%

參考範例

- 原始遊戲範例：

<https://youtu.be/JlRUBEd8BOY>

- Command Line 參考解答：

<https://youtu.be/6z0Yu24VuPU>

- 自動解題和關卡設計器也可參考這個網站：

<https://efsimp.unacas.com/>。

可以改變盘面大小、零件顏色數

行数 4 列数 4 确定 当前区域 四号谷地 包含蓝色组件 按键输入模式

0 0 0 0

0 0 0 0

可以設定盘面周围的数字

可以在盤面上設定「不可放置零件的格子」以及「預先擺上去且不能移動的零件」

组件列表

0 0 0 0

如果没有您要找的组件请尝试 刷新组件列表

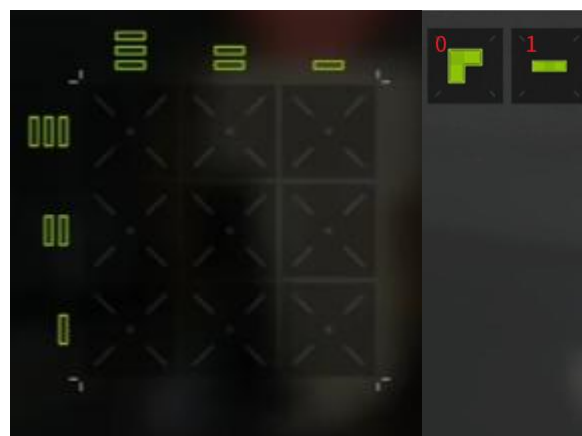
可以指定零件顏色、形狀來新增零件

开始计算 重置答案 重置全部 导出当前预设

自動解題系統 – 範例輸入／輸出

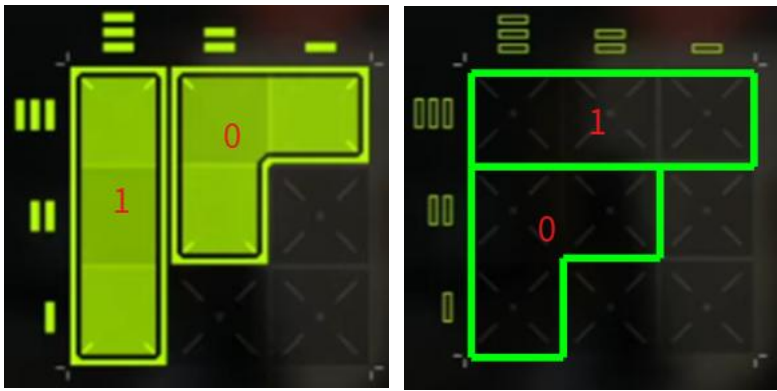
輸入（範例 1）：

解釋	範例
CMN <有 C 種顏色的零件，盤子大小為 M*N>	1 3 3
<M 個數字代表由上而下每一列，該顏色的零件佔據的格子數>	3 2 1
<N 個數字代表由左而右每一欄，該顏色的零件佔據的格子數>	3 2 1
X1 <接下來 X1 列的輸入為該顏色不可動的零件的座標>	0
<座標，row column，左上為 0 0>	
<u>本區塊重覆 C 次</u>	
X2 <接下來 X2 列的輸入為不能放零件的格子的座標>	0
<座標，row column，左上為 0 0>	
ColorIndex M2 N2 <顏色的 Index，零件大小 M2*N2>	0 2 2
<01 數字陣列，1 代表零件佔據的格子，0 代表空格>	1 1
<u>本區塊重覆直到 EOF</u>	1 0
	0 1 3
	1 1 1



輸出（如果你要純文字輸出請照這個格式，不然就像參考解答那樣用不同顏色視覺化呈現）：

解釋	範例
M * N 的盤子	1 0 0
若為不可動的零件， <u>不論顏色</u> 輸出 “=”	1 0 _
若為不能放零件的格子，輸出 “X”	1 _ _
若為空的格子，輸出 “_”	
若有放置零件，輸出零件編號（按輸入順序）	1 1 1
每個格子之間輸出空格來隔開	0 0 _
	0 _ _



輸入（範例 2）：

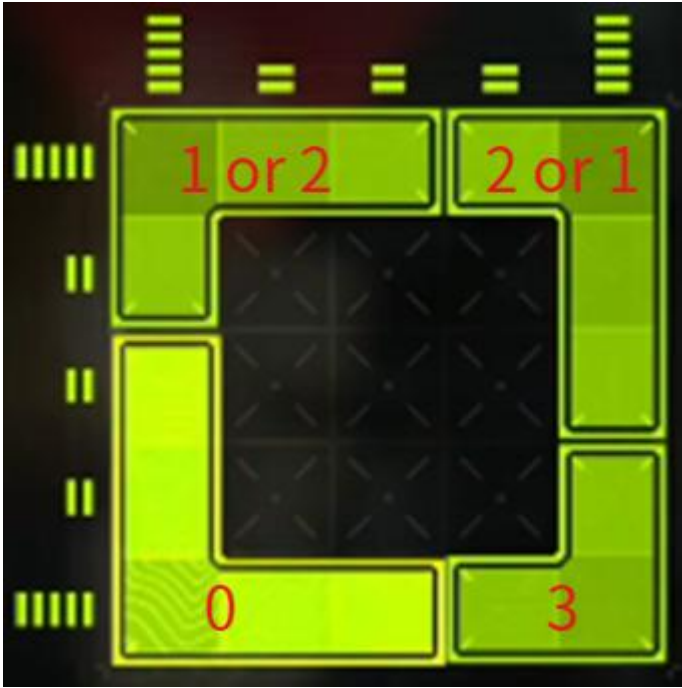
解釋	範例
CMN<有 C 種顏色的零件，盤子大小為 M*N>	1 5 5
<M 個數字代表由上而下每一列，該顏色的零件佔據的格子數>	5 2 2 2 5
<N 個數字代表由左而右每一欄，該顏色的零件佔據的格子數>	5 2 2 2 5
X1 <接下來 X1 列的輸入為該顏色不可動的零件的座標>	0
<座標，row column，左上為 0 0>	
<u>本區塊重覆 C 次</u>	
X2 <接下來 X2 列的輸入為不能放零件的格子的座標>	0
<座標，row column，左上為 0 0>	
ColorIndex M2 N2 <顏色的 Index，零件大小 M2*N2>	0 3 3
<01 數字陣列，1 代表零件佔據的格子，0 代表空格>	0 0 1
<u>本區塊重覆直到 EOF</u>	0 0 1
	1 1 1
	0 2 3
	1 1 1
	1 0 0
	0 2 3
	1 1 1
	1 0 0
	0 2 2
	1 1
	1 0



輸出（如果你要純文字輸出請照這個格式，不然就像參考解答那樣用不同顏色視覺化呈現）：

本範例有 4 個解答，如果將零件 1、2 互換視為不同種的話則有 8 個解答，輸出只列出影片中展示的其中一種。

解釋	範例
M * N 的盤子	1 1 1 2 2
若為不可動的零件， <u>不論顏色</u> 輸出 “=”	1 _ _ _ 2
若為不能放零件的格子，輸出 “X”	0 _ _ _ 2
若為空的格子，輸出 “_”	0 _ _ _ 3
若有放置零件，輸出零件編號（按輸入順序）	0 0 0 3 3
每個格子之間輸出空格來隔開	
	2 2 2 1 1
	2 _ _ _ 1
	0 _ _ _ 1
	0 _ _ _ 3
	0 0 0 3 3



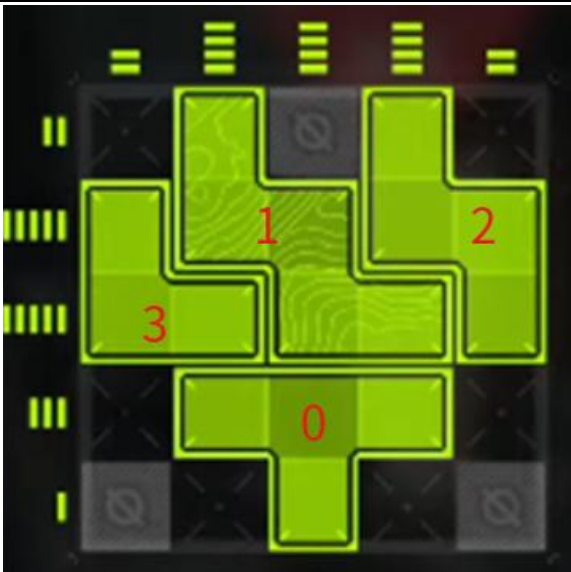
輸入（範例 3）：

解釋	範例
CMN<有 C 種顏色的零件，盤子大小為 M*N>	1 5 5
<M 個數字代表由上而下每一列，該顏色的零件佔據的格子數>	2 5 5 3 1
<N 個數字代表由左而右每一欄，該顏色的零件佔據的格子數>	2 4 4 4 2
X1<接下來 X1 列的輸入為該顏色 不可動 的零件的座標>	0
<座標，row column，左上為 0 0>	
<u>本區塊重覆 C 次</u>	
X2<接下來 X2 列的輸入為 不能放零件 的格子的座標>	3
<座標，row column，左上為 0 0>	0 2
	4 0
	4 4
ColorIndex M2 N2<顏色的 Index，零件大小 M2*N2>	0 2 3
<01 數字陣列，1 代表零件佔據的格子，0 代表空格>	0 1 0
<u>本區塊重覆直到 EOF</u>	1 1 1
	0 3 3
	0 1 1
	1 1 0
	1 0 0
	0 2 3
	0 1 1
	1 1 0
	0 2 2
	1 1
	1 0



輸出（如果你要純文字輸出請照這個格式，不然就像參考解答那樣用不同顏色視覺化呈現）：

解釋	範例
M * N 的盤子	_ 1 X 2 _
若為不可動的零件， <u>不論顏色</u> 輸出 “=”	3 1 1 2 2
若為不能放零件的格子，輸出 “X”	3 3 1 1 2
若為空的格子，輸出 “_”	_ 0 0 0 _
若有放置零件，輸出零件編號（按輸入順序）	X _ 0 _ X
每個格子之間輸出空格來隔開	
	_ 0 X 2 _
	0 0 0 2 2
	1 1 3 3 2
	_ 1 1 3 _
	X _ 1 _ X



輸入（範例 4）：

解釋	範例
CMN<有 C 種顏色的零件，盤子大小為 M*N>	1 7 7
<M 個數字代表由上而下每一列，該顏色的零件佔據的格子數>	2 6 7 7 5 3 1
<N 個數字代表由左而右每一欄，該顏色的零件佔據的格子數>	3 5 5 5 5 5 3
X1<接下來 X1 列的輸入為該顏色 不可動 的零件的座標>	14
<座標，row column，左上為 0 0>	0 1
<u>本區塊重覆 C 次</u>	0 5
	1 0
	1 1
	1 2
	1 4
	1 5
	1 6
	2 1
	2 5
	5 2
	5 3
	5 4
	6 3
X2<接下來 X2 列的輸入為 不能放零件 的格子的座標>	7
<座標，row column，左上為 0 0>	0 3
	5 0
	5 6
	6 0
	6 1
	6 5
	6 6
ColorIndex M2 N2<顏色的 Index，零件大小 M2*N2>	0 2 3
<01 數字陣列，1 代表零件佔據的格子，0 代表空格>	1 0 1
<u>本區塊重覆直到 EOF</u>	1 1 1
	0 2 3
	1 1 1
	1 0 0

	0 2 3
	1 1 0
	0 1 1
	0 2 3
	1 1 1
	1 0 0



輸出（如果你要純文字輸出請照這個格式，不然就像參考解答那樣用不同顏色視覺化呈現）：

解釋	範例
M*N 的盤子	_ = _ X _ = _
若為不可動的零件， <u>不論顏色</u> 輸出 “=”	= = = _ = = =
若為不能放零件的格子，輸出 “X”	0 = 0 3 3 = 2
若為空的格子，輸出 “_”	0 0 0 1 3 2 2
若有放置零件，輸出零件編號（按輸入順序）	_ 1 1 1 3 2 _
每個格子之間輸出空格來隔開	X _ = = = _ X
	X X _ = _ X X
	_ = _ X _ = _
	= = = _ = = =
	0 = 0 1 1 = 2
	0 0 0 3 1 2 2
	_ 3 3 3 1 2 _
	X _ = = = _ X
	X X _ = _ X X

輸入（範例 5）：

解釋	範例
CMN<有 C 種顏色的零件，盤子大小為 M*N>	2 7 5
<M 個數字代表由上而下每一列，該顏色的零件佔據的格子數>	0 0 0 1 1 3 5
<N 個數字代表由左而右每一欄，該顏色的零件佔據的格子數>	2 1 4 1 2
X1<接下來 X1 列的輸入為該顏色 不可動 的零件的座標>	0
<座標，row column，左上為 0 0>	
<u>本區塊重覆 C 次</u>	3 5 5 2 0 0 0 3 3 3 3 3 0
X2<接下來 X2 列的輸入為 不能放零件 的格子的座標>	2
<座標，row column，左上為 0 0>	3 0 3 4
ColorIndex M2 N2<顏色的 Index，零件大小 M2*N2>	1 4 2
<01 數字陣列，1 代表零件佔據的格子，0 代表空格>	1 0 1 1 1 0 1 1
<u>本區塊重覆直到 EOF</u>	0 2 2 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 1 2 3 1 0 1 1 1 1 1 2 3 0 1 0 1 1 1 0 1 4

	1 1 1 1
--	---------



輸出（如果你要純文字輸出請照這個格式，不然就像參考解答那樣用不同顏色視覺化呈現）：

解釋	範例
M * N 的盤子 若為不可動的零件，<u>不論顏色</u>輸出 “=” 若為不能放零件的格子，輸出 “X” 若為空的格子，輸出 “_” 若有放置零件，輸出零件編號（按輸入順序） 每個格子之間輸出空格來隔開	<pre> 4 _ 3 _ 3 4 4 3 3 3 4 0 0 0 0 X 0 5 0 X _ _ 5 _ _ 1 _ 5 _ 2 1 1 5 2 2 4 _ 3 _ 3 4 4 3 3 3 4 0 0 0 0 X 0 5 0 X _ _ 5 _ _ 2 _ 5 _ 1 2 2 5 1 1 </pre>

輸入（範例 6）：

解釋	範例
CMN<有 C 種顏色的零件，盤子大小為 M*N>	2 6 5
<M 個數字代表由上而下每一列，該顏色的零件佔據的格子數>	2 4 3 0 2 2
<N 個數字代表由左而右每一欄，該顏色的零件佔據的格子數>	1 3 3 3 3
X1<接下來 X1 列的輸入為該顏色 不可動 的零件的座標>	1
<座標，row column，左上為 0 0>	0 3
<u>本區塊重覆 C 次</u>	
	3 1 2 0 2 2
	3 2 2 2 1
	0
X2<接下來 X2 列的輸入為 不能放零件 的格子的座標>	1
<座標，row column，左上為 0 0>	5 0
ColorIndex M2 N2<顏色的 Index，零件大小 M2*N2>	1 3 3
<01 數字陣列，1 代表零件佔據的格子，0 代表空格>	1 0 0
<u>本區塊重覆直到 EOF</u>	1 0 1
	1 1 1
	0 2 3
	1 1 1
	0 0 1
	1 2 3
	1 1 0
	0 1 1
	0 2 3
	0 1 0
	1 1 1
	0 2 3
	1 1 0
	0 1 1

		3	2	2	2	1
		1	3	3	3	3
3	2				=	
1	4					
2	3					
0	0					
2	2					
2	2	X				

#0							#1							
#2							#3							
#4														

輸出（參考用，格式不一定要一樣）：

解釋	範例
M * N 的盤子	0 0 0 = 1
若為不可動的零件， <u>不論顏色</u> 輸出 “=”	0 3 3 3 1
若為不能放零件的格子，輸出 “X”	0 0 3 1 1
若為空的格子，輸出 “_”	- - - - -
若有放置零件，輸出零件編號（按輸入順序）	4 4 2 2 _
每個格子之間輸出空格來隔開	X 4 4 2 2

		3	2	2	2	1
		1	3	3	3	3
3	2	0	0	0	=	1
1	4	0	3	3	3	1
2	3	0	0	3	1	1
0	0					
2	2	4	4	2	2	
2	2	X	4	4	2	2